



GAZİ ÜNİVERSİTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

BM314-YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Prof. Dr. Hacer Karacan

BAHAR 2026

SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION (SRS)

Proje Başlığı: SMarket

Grup Üyeleri:

Salih Akoğlu-23118080072

Ediz Gün-23118080082

Gönderim Tarihi: 08.04.2026

İÇİNDEKİLER

GEREKSİNİMLER.....	2
1.1 Gerekli Durum ve Modlar.....	2
1.2 YKE Fonksiyonel Gereksinimleri.....	2
1.2.1 Kullanıcı Kimlik Doğrulama ve Rol Tabanlı Erişim Kontrolü.....	2
1.2.2 Envanter Yönetimi ve FIFO Motoru.....	3
1.2.3 Satış ve KDV Sistemi	3
1.2.4 Otomatik Tedarik Zinciri ve E-Posta Bildirimi.....	4
1.2.5 Müşteri Puan Sistemi	4
1.2.6 Kar Hesaplama Motoru.....	5
1.3 YKE Dış Arayüz Gereksinimleri	2
1.3.1 Arayüz Tanımlaması ve Diyagramları	2
1.3.x (Arayüzün Projeye Özgün Tanımlayıcısı).....	2
1.4 YKE Dahili Arayüz Gereksinimleri	4
1.5 YKE Dahili Veri Gereksinimleri.....	4
1.6 Uyarılama Gereksinimleri.....	4
1.7 Emniyet Gereksinimleri	4
1.8 Güvenlik ve Gizlilik Gereksinimleri.....	4
1.9 YKE Ortam Gereksinimleri	5
1.10 Bilgisayar Kaynak Gereksinimleri.....	5
1.10.1 Bilgisayar Donanım Gereksinimleri	5
1.10.2 Bilgisayar Donanımı Kaynak Kullanımı Gereksinimleri	5
1.10.3 Bilgisayar Yazılım Gereksinimleri.....	5
1.10.4 Bilgisayar İletişim Gereksinimleri.....	5
1.11 Yazılım Kalite Faktörleri.....	5
1.12 Tasarım ve Uygulama Kısıtlamaları	5
1.13 Personelle İlgili Gereksinimler	6
1.14 Eğitimle İlgili Gereksinimler	6

1.15 Lojistikle İlgili Gereksinimler.....	6
1.16 Diğer Gereksinimler.....	6
1.17 Ambalajlama Gereksinimleri	6
1.18 Gereksinimlerin Öncelikleri ve Kritikliği.....	6

GEREKSİNİMLER

1.2 YKE Fonksiyonel Gereksinimleri

Bu bölüm, Smarket yazılım sisteminin gerçekleştirmesi gereken temel işlevleri ve bu işlevlerin çalışma koşullarını tanımlar.

1.2.1 Kullanıcı Kimlik Doğrulama ve Rol Tabanlı Erişim Kontrolü

Smarket sistemi iki farklı kullanıcı rolünü desteklemektedir: Yönetici (Manager) ve Kasiyer (Cashier). Sisteme erişim yalnızca geçerli bir kullanıcı adı ve şifre kombinasyonu ile mümkün olmalıdır.

SYS-F-001: Sistem kullanıcı oturum açma isteklerini en fazla 3 saniye içinde yanıtlamalıdır.

SYS-F-002: Yönetici rolündeki kullanıcılar tüm modüllere (personel yönetimi, kampanya tanımlama, finansal raporlar, denetim günlükleri) erişebilmelidir.

SYS-F-003: Kasiyer rolündeki kullanıcılar yalnızca POS (Satış Noktası) arayüzüne ve kendi profil bilgilerine erişebilmelidir.

SYS-F-004: Şifreler, veritabanında Bcrypt algoritması ile şifrelenmiş biçimde saklanmalıdır. Düz metin şifre depolama kesinlikle yasaktır.

SYS-F-005: Oturum açma işlemi başarılı olduğunda, sistem JWT (JSON Web Token) oluşturarak istemciye iletmelidir. Token geçerlilik süresi 8 saat olarak belirlenmiştir.

1.2.2 Envanter Yönetimi ve FIFO Motoru

Smarket sistemi, ürün ve stok yönetimini parti (batch) düzeyinde takip etmeli; stoğun tükenmesini önlemek amacıyla FIFO (İlk Giren İlk Çıkar) algoritmasını uygulamalıdır.

SYS-F-010: Her ürün partisi; parti kimliği, varış tarihi, son kullanma tarihi ve mevcut miktar bilgilerini içermelidir.

SYS-F-011: Bir satış işlemi gerçekleştiğinde, sistem en eski varış tarihine sahip aktif partiyi otomatik olarak seçmeli ve stoktan düşmelidir.

SYS-F-012: Mevcut partinin miktarı sıfırlandığında sistem bir sonraki partiye otomatik geçiş yapmalıdır. Eşzamanlı satış işlemlerinde tutarlılığı sağlamak için satır düzeyinde veritabanı kilidi (row-level locking) uygulanmalıdır.

SYS-F-013: Son kullanma tarihi 7 gün veya daha az kalan ürünler, Yönetici arayüzünde sarı uyarı rengiyle, süresi geçmiş ürünler ise kırmızı rengiyle işaretlenmelidir.

SYS-F-014: Yönetici, manuel stok düzeltmesi yapabilmelidir. Bu işlem denetim günlüğüne kayıt edilmelidir.

SYS-F-015: Stok miktarı belirlenen kritik eşik değerinin altına düştüğünde sistem, tedarikçi bildirim mekanizmasını otomatik tetiklemelidir (bkz. 1.2.4).

1.2.3 Satış ve KDV Sistemi

Kasiyer arayüzü üzerinden yürütülen satış işlemleri; gerçek zamanlı stok düşümü, KDV hesaplaması ve müşteri puanı entegrasyonunu kapsamalıdır.

SYS-F-020: Sistem, farklı ürün kategorileri için %1, %10 ve %20 olmak üzere üç farklı KDV oranını desteklemelidir. Her ürünün kategorisi, ürün kaydında tanımlı olmalıdır.

SYS-F-021: İade işlemi gerçekleştirildiğinde sistem, iade edilen ürünü ilgili partiye geri eklemeli ve işlemi ayrı bir iade kaydı olarak günlüğe kaydetmelidir.

SYS-F-024: POS arayüzü, ürünleri barkod veya isim araması ile bulabilmelidir.

1.2.4 Otomatik Tedarik Zinciri ve E-Posta Bildirimi

Stok seviyeleri kritik eşiğin altına düştüğünde sistem, tedarikçiye otomatik e-posta göndererek sipariş sürecini başlatmalıdır.

SYS-F-030: Otomatik sipariş e-postası; ürün adı, tetiklenme zamanı ve sipariş miktarını içermelidir.

SYS-F-031: E-posta gönderimi başarısız olduğunda sistem, işlemi en fazla 3 kez yeniden denemelidir. Tüm denemeler başarısız olursa durum 'Başarısız Bildirimler' panosuna kaydedilmelidir.

SYS-F-032: Yönetici her ürün için otomatik sipariş miktarını konfigüre edebilmelidir.

SYS-F-033: Her tetikleme olayı denetim günlüğüne timestamp bilgisiyle kaydedilmelidir.

1.2.5 Müşteri Puan Sistemi

Müşteriler her satın alma işleminde kazandıkları puanları sonraki işlemlerinde kullanabilmelidir.

SYS-F-040: Puan biriktirme oranı varsayılan olarak 100 TL harcama için 1 puan şeklinde belirlenmelidir.

SYS-F-041: Puan bakiyesi, işlem gerçekleştikten sonra en fazla 5 saniye içinde güncellenmelidir.

SYS-F-042: Yönetici müşterilerin puan geçmişinin kayıtlarına erişebilmelidir.

1.2.6 Kar Hesaplama Motoru

Yönetici Portalı, satış ve maliyet verilerinden yararlanarak net kâr ve dönemsel finansal raporlar üretmelidir.

SYS-F-050: Kâr hesaplaması formülü: $\text{Net Kâr} = \text{Satış Fiyatı} - \text{Maliyet Fiyatı} - \text{KDV Tutarı}$ olarak tanımlanmıştır.

SYS-F-051: Yönetici, günlük, haftalık ve aylık kâr/zarar raporları oluşturabilmelidir.

SYS-F-052: Raporlar, görsel grafik (Chart.js) ve tablo formatında sunulmalıdır.

SYS-F-053: Envanter modülünden girilen maliyet fiyatları ile satış modülünden gelen veriler arasındaki tutarsızlıklar günlük çapraz referans raporu ile tespit edilmelidir.

1.2.7 Sistem Denetim Günlükleri

Sistem tüm idari değişiklikleri izlenebilir ve değiştirilemez biçimde kayıt altına almalıdır.

SYS-F-060: Günlük kaydı; 'Kim, Ne Yaptı, Ne Zaman' formatında Yönetici kimliğini, gerçekleştirilen işlemi ve UTC timestamp bilgisini içermelidir.

SYS-F-061: Günlük kayıtları yalnızca Yönetici rolü tarafından okunabilir; hiçbir kullanıcı tarafından düzenlenemez veya silinemez.

1.4 YKE Dahili Arayüz Gereksinimleri

Bu paragraf, SMarket sistemini oluşturan yazılım bileşenleri arasındaki dahili arayüzleri tanımlamaktadır. Sistem; React.js tabanlı Frontend, Node.js (Express) tabanlı Backend ve PostgreSQL veritabanından oluşmaktadır.

1.4.1 Frontend-Backend Arayüzü

INT-001: Frontend bileşenleri ile Backend servisleri arasındaki iletişim, RESTful API standartlarına uygun HTTP/HTTPS protokolü aracılığıyla gerçekleştirilmelidir.

INT-002: Tüm API istekleri ve yanıtları JSON formatında olmalıdır.

INT-003: Yetkilendirme gerektiren tüm endpoint'lere yapılan isteklerde HTTP Authorization başlığında geçerli bir JWT token bulunmalıdır. Token doğrulama işlemi Backend middleware katmanında gerçekleştirilmelidir.

INT-004: API yanıt süreleri normal işletim koşullarında 500 milisaniyeyi aşmamalıdır.

INT-005: Backend, aşağıdaki başlıca dahili servis gruplarını sağlamalıdır:

- /api/auth - Kimlik doğrulama ve oturum yönetimi
- /api/products - Ürün ve parti CRUD işlemleri

- /api/sales - Satış ve iade işlemleri
- /api/reports - Finansal raporlama
- /api/logs - Denetim günlüğü sorgulama (yalnızca Yönetici)

1.4.2 Backend-Veritabanı Arayüzü

INT-010: Backend servisleri, PostgreSQL veritabanıyla bağlantı havuzu (connection pooling) mekanizması aracılığıyla iletişim kurmalıdır. Maksimum 20 eşzamanlı bağlantı desteklenmelidir.

INT-011: Eşzamanlı satış işlemlerinde veri bütünlüğünü sağlamak amacıyla FIFO stok seçim sorgularında satır düzeyinde kilit kullanılmalıdır.

INT-012: Puan işlemleri, satış güncellemeleri ve stok düşümü gibi birbiriyle ilişkili işlemler atomik veritabanı transaction'ları içinde gerçekleştirilmelidir. Herhangi bir adımın başarısız olması durumunda tüm işlem geri alınmalıdır (rollback).

INT-013: Veritabanı şemasında aşağıdaki başlıca tablo grupları yer almalıdır:

- users, roles - Kullanıcı ve yetki yönetimi
- products, batches - Ürün ve parti takibi (FIFO)
- sales, sale_items, returns - Satış ve iade kayıtları
- customers, loyalty_points - Müşteri ve puan yönetimi
- audit_logs - Denetim günlükleri
- supply_notifications - Tedarik bildirimleri

1.4.3 Backend – E-Posta Servisi Arayüzü

INT-020: E-posta gönderim işlemleri, ana uygulama akışını bloke etmemek amacıyla asenkron kuyruk mimarisine dayalı biçimde gerçekleştirilmelidir.

INT-021: E-posta servisi; ürün adı, sipariş miktarı ve tetikleme zamanı bilgilerini içeren yapılandırılmış bir nesne şeklinde parametreler almalıdır.

INT-022: E-posta gönderim sonuçları (başarılı/başarısız), supply_notifications tablosuna yazılmalıdır.

1.5 YKE Dahili Veri Gereksinimleri

1.5.1 Kullanıcı ve Yetki Verileri

Alan Adı	Veri Tipi	Kısıt	Açıklama
user_id	UUID	PK, NOT NULL	Benzersiz kullanıcı kimliği
username	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Oturum açma kullanıcı adı
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Bcrypt ile şifrelenmiş parola
role	ENUM	NOT NULL	'manager' veya 'cashier' değeri alır
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Hesap aktiflik durumu
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	UTC formatında kayıt oluşturma zamanı
full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Personelin adı ve soyadı
salary	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	Personel maaş bilgisi

1.5.2 Ürün ve Parti Verileri

Ürün kataloğu (products) ile parti takibi (batches) iki ayrı tablo olarak tutulur. Bir ürüne ait birden fazla parti bulunabilir; FIFO sıralaması parti düzeyinde uygulanır.

Tablo: products

Alan Adı	Veri Tipi	Kısıt	Açıklama
product_id	UUID	PK, NOT NULL	Benzersiz ürün kimliği

name	VARCHAR(150)	NOT NULL	Ürün adı; POS aramasında kullanılır
barcode	VARCHAR(50)	UNIQUE, NOT NULL	Barkod numarası; POS tarama ile eşleştirilir
category	VARCHAR(50)	NOT NULL	KDV oranı belirlemede kullanılan ürün kategorisi
vat_rate	NUMERIC(4,2)	CHECK IN (1,10,20)	Ürüne uygulanan KDV oranı (%1, %10, %20)
sale_price	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	Güncel satış fiyatı; kâr hesaplamasında kullanılır
reorder_qty	INTEGER	NOT NULL	Otomatik sipariş önerilen miktar
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Ürün aktiflik durumu (soft delete)

Tablo:batches

Alan Adı	Veri Tipi	Kısıt	Açıklama
batch_id	UUID	PK, NOT NULL	Parti benzersiz kimliği
product_id	UUID	FK → products	İlgili ürüne dış anahtar
arrival_date	DATE	NOT NULL	FIFO sıralamasının temeli; en küçük değer önce seçilir
expiry_date	DATE	NULL	Son kullanma tarihi; <= 7 gün ise sarı, geçmişse kırmızı uyarı
quantity	INTEGER	CHECK >= 0	Mevcut stok miktarı; negatif olamaz

cost_price	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	Parti bazlı maliyet fiyatı; aynı ürün farklı maliyetle gelebilir
threshold	INTEGER	NOT NULL	Bu parti için otomatik sipariş eşik değeri

1.5.3 Satış Başlığı ve Satış Kalem Verileri

Bir satış işlemi iki kademeli yapıda tutulur: sales tablosu fişin genel bilgilerini (toplam tutar, kasiyer, zaman), sale_items tablosu ise fişin her bir ürün kalemini (hangi parti, kaç adet, hangi fiyat) saklar. Bu yapı hem FIFO parti takibini hem de ürün bazlı iade işlemlerini mümkün kılar.

Tablo: sales

Alan Adı	Veri Tipi	Kısıt	Açıklama
sale_id	UUID	PK, NOT NULL	Benzersiz satış (fiş) kimliği
cashier_id	UUID	FK → users	İşlemi yapan kasiyer kullanıcısı
customer_id	UUID	FK, NULL	Sadakat puan işlemi için müşteri; anonim satışlarda NULL
total_amount	NUMERIC(12,2)	NOT NULL	KDV dahil toplam satış tutarı
vat_amount	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	Uygulanan toplam KDV tutarı
points_used	INTEGER	DEFAULT 0	Bu işlemde kullanılan sadakat puanı
sale_time	TIMESTAMP	NOT NULL	UTC formatında satış gerçekleşme zamanı

Tablo: sale_items

Alan Adı	Veri Tipi	Kısıt	Açıklama
item_id	UUID	PK, NOT NULL	Benzersiz kalem kimliği
sale_id	UUID	FK → sales	Ait olduğu satış fişine dış anahtar
batch_id	UUID	FK → batches	FIFO ile seçilen parti; stok düşümünde kullanılır
quantity	INTEGER	CHECK > 0	Bu kalemde satılan ürün adedi
unit_price	NUMERIC(10,2)	NOT NULL	Satış anındaki birim fiyat (geçmiş fiyat değişikliğinden etkilenmez)
vat_rate	NUMERIC(4,2)	NOT NULL	Satış anındaki KDV oranı
is_returned	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Kalem bazlı iade durumu; kısmi iade desteği sağlar

1.5.4 Denetim Günlüğü Verileri

Alan Adı	Veri Tipi	Kısıt	Açıklama
log_id	BIGSERIAL	PK, NOT NULL	Sıralı günlük kaydı kimliği
user_id	UUID	FK → users	İşlemi gerçekleştiren kullanıcı
action_type	VARCHAR(100)	NOT NULL	Örn: PRICE_CHANGE, STOCK_OVERRIDE, SALARY_UPDATE
table_affected	VARCHAR(50)	NOT NULL	Değiştirilen tablonun adı

old_value	JSONB	NULL	Değişiklik öncesi değer; esnek yapı farklı modülleri destekler
new_value	JSONB	NULL	Değişiklik sonrası değer
timestamp	TIMESTAMP	NOT NULL	UTC formatında işlem zamanı

1.5.5 Tedarik Bildirimi Verileri

Bu tablo, otomatik tedarikçi e-posta bildirimlerinin her tetikleme olayını kayıt altına alır. Başarısız gönderimlerin takibini ve Yönetici panosundaki 'Başarısız Bildirimler' görünümünü destekler.

Alan Adı	Veri Tipi	Kısıt	Açıklama
notification_id	UUID	PK, NOT NULL	Benzersiz bildirim kaydı kimliği
product_id	UUID	FK → products	Eşiği aşan ürün
triggered_at	TIMESTAMP	NOT NULL	UTC formatında tetikleme zamanı
current_stock	INTEGER	NOT NULL	Tetikleme anındaki stok miktarı
ordered_qty	INTEGER	NOT NULL	E-postada bildirilen önerilen sipariş miktarı
status	ENUM	NOT NULL	'sent', 'failed', 'pending' değerlerinden birini alır
retry_count	SMALLINT	DEFAULT 0	Yeniden deneme sayısı; maksimum 3 denemeye izin verilir
error_message	TEXT	NULL	Gönderim başarısız olduğunda hata detayı

1.18 Gereksinimlerin Önceliği ve Kritikliği

Bu paragraf, SMarket sistemine ait gereksinimlerin görece önem derecesini, öncelik sırasını ve kritiklik düzeyini açıklamaktadır.

Öncelik	Gereksinim	İlgili Bölüm	Kritiklik Gerekçesi
KRİTİK	Kullanıcı Kimlik Doğrulama ve RBAC	1.2.1	Yetkisiz erişim tüm sistemi tehlikeye atar; ilk sprint'te tamamlanmalıdır.
KRİTİK	FIFO Envanter Motoru	1.2.2	Eşzamanlı satışlarda veri bütünlüğü için zorunludur.
KRİTİK	Satış ve KDV Hesaplama	1.2.3	Yasal uyumluluk gerektirir; mali yanlışlıklar iş riskine yol açar.
KRİTİK	Denetim Günlükleri (Değiştirilemez)	1.2.7, 1.5.4	Kayıt silme veya değiştirmeye karşı korunmalıdır; iç dolandırıcılığı engeller.
YÜKSEK	Otomatik Tedarik ve E-Posta Bildirimi	1.2.4	Stok tükenmesini önler; iş sürekliliği açısından kritik eğilimde.
YÜKSEK	Kâr Hesaplama Motoru	1.2.6	Finansal karar alma için gereklidir; iş mantığı karmaşıklık içerir.
ORTA	Müşteri Sadakat Puan Sistemi	1.2.5	Puan çifte kullanımını engellemek için dikkatli tasarım gerektirir.
ORTA	Dahili Veri Bütünlüğü Kısıtlamaları	1.5.5	Çift katmanlı doğrulama ile veri kalitesi güvence altına alınmalıdır.
DÜŞÜK	Gelişmiş Raporlama & Grafik Gösterimi	1.2.6	İşlevsellik zaten karşılanmıştır; görsel zenginleştirme son sprint'e bırakılabilir.

1.18.1 Kritik Gereksinimler-Güvenlik ve Gizlilik

Aşağıdaki gereksinimler güvenlik, emniyet veya gizlilik açısından kritik kabul edilmekte olup özel işlem gerektirir.

Kritik-GV-001(SYS-F-004): Şifrelerin Bcrypt ile saklanması. İhlali durumunda tüm kullanıcı hesapları tehlikeye girer.

Kritik-GV-002 (SYS-F-060/061): Denetim günlüğü değişmezliği. İhlali iç dolandırıcılığı gizlemeye olanak tanır

Kritik-GV-003 (SYS-F-002/003): Rol tabanlı erişim zorunluluğu. Kasiyer yetkisiyle yönetici verilerine erişilmesi kabul edilemez bir güvenlik açığıdır.

1.18.2 Gereksinimlerin Eşit Ağırlık Durumu

İşlevsel olmayan gereksinimler (performans metrikleri, API yanıt süreleri, veritabanı bağlantı havuzu sınırları) genel sistem güvenilirliği açısından eşit ağırlığa sahiptir ve herhangi bir önceliklendirme yapılmamıştır. Bu gereksinimler sprint 1'den itibaren sürekli olarak izlenmelidir.